

ACTIVITAT: APPCHECKERS EXPRÉS

La herramienta digital escogida para utilizar con un teléfono móvil es la **Physics Toolbox Sensor Suite** (Figura 1).

El link es: <https://apps.apple.com/es/app/physics-toolbox-sensor-suite/id1128914250>

Tiene varias opciones, pero en esta actividad me voy a centrar en el detector de color. La hipótesis de funcionamiento es que, enfocando con la cámara del móvil a cualquier punto, la aplicación identifica el color con los códigos colorimétricos hexadecimal y RGB.

El motivo de esta elección es la posibilidad de contrastar la medición de esta aplicación con alguna de las innumerables páginas web de colorimetría que existen en internet que te identifican los colores con los códigos que trabaja **Physics Toolbox Sensor Suite**.



Figura 1 Icono de la aplicación testada

De esta manera el experimento es sencillo, rápido y no se necesita de ninguna otra herramienta aparte del móvil y un ordenador, tableta u otro móvil.

CINEMÁTICA

- Medidor de fuerza G
- Acelerómetro lineal
- Giroscopio
- Inclinómetro
- Visualizador de movimiento (posición y velocidad rastreadas con LiDAR)

ACÚSTICA

- Sonómetro
- Detector de tono
- Generador de tono
- Osciloscopio
- Analizador de espectro
- Espectrograma

LUZ

- Medidor de luz
- **Detector de color**
- Sensor de proximidad
- Estroboscopio

MAGNETISMO

- Brújula
- Magnetómetro
- Magna-AR (visualización AR de vectores de campo magnético)

OTROS

- Barómetro
- GPS - latitud, longitud, altitud, velocidad, dirección, número de satélites
- Regla-AR (mediciones estimadas con AR)

La página web donde vamos a testar la aplicación es <https://htmlcolorcodes.com/es/>

El experimento es muy sencillo. Tal y como aparece en la figura 2, el procedimiento abrir la aplicación con el módulo de detector de color y dirigir y enfocar la cámara del móvil hacia el cuadro grande de color que se visualiza a la derecha y que ha sido previamente seleccionado en el selector de la izquierda.

Este selector se puede mover arrastrando con el puntero el punto redondo de bordes blancos tal y como se muestra en la figura 2. Como la web automáticamente te muestra el código hexadecimal del color, básicamente la precisión de la aplicación móvil consiste en comparar el código mostrado en la pagina web con el de la aplicación.

Después de varios testeos con esta gama de colores de abajo



Se puede constatar que la fiabilidad y precisión, aunque dentro de un rojizo no da exactamente el código de color en hexadecimal ni en RGB.

Por ejemplo un color en la pagina web con unos valores RGB de R = 255, G = 41 y B = 0, la aplicación del móvil identifica unos valores RGB de R = 227, G = 24 y B = 0.

Aún más, si mantienes el mismo color de la página web pero sigues cliqueando en el botón de la aplicación móvil, cada vez identifica unos valores RGB diferentes, todos dentro de un rango de rojo parecido, pero nunca da el valor exacto RGB que describe la página web.

Por tanto, se puede decir que es una aproximación pobre con escasa precisión, siempre y cuando que los valores de la página web sean los correctos. De todos modos, esto último es descartable por ser una página de referencia y la herramienta que da distintos valores con el mismo color es la aplicación del móvil.

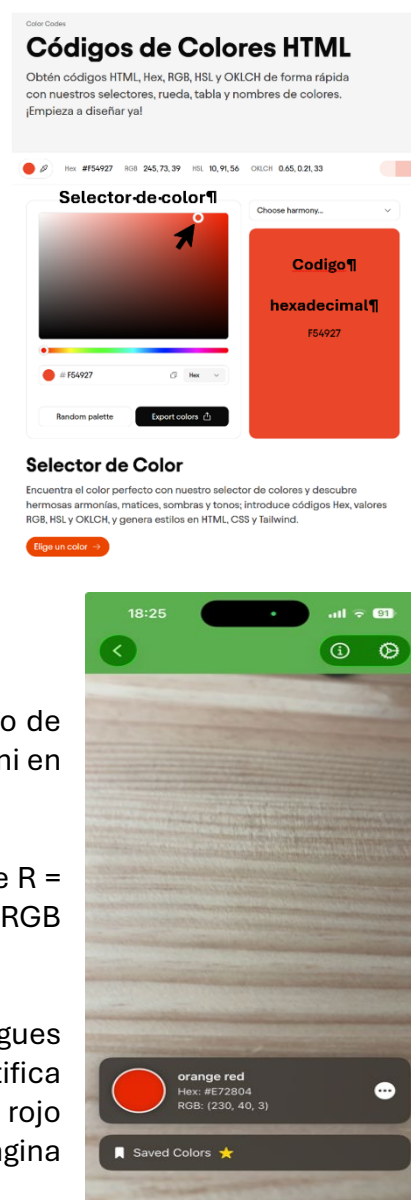


Figura 3 Aplicación del móvil